

# ARKI Robotics

아키로보틱스 (가칭)

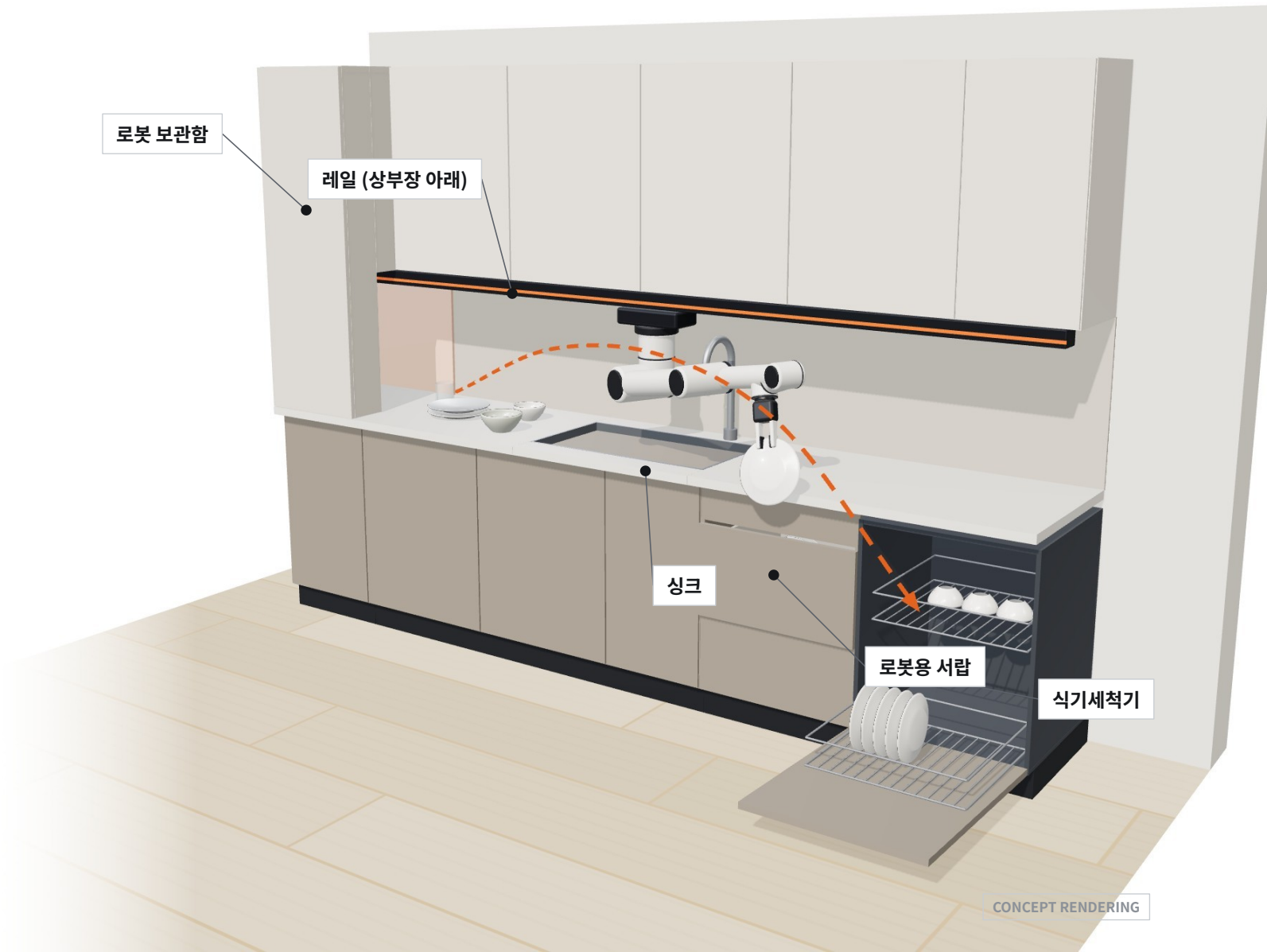
## 설거지 정리를 맡는 로봇 주방

로봇이 일할 자리를 주방 설계 단계에서 만듭니다

첫 기능: 식사 후 식기 정리 (식기세척기 넣기 · 꺼내기 · 수납)

첫 시장: 구축 아파트 주방 리모델링

Concept 단계 · 시제품 · 고객 · 계약 · 매출 없음  
숫자는 FACT · ASSUMPTION · TARGET 등으로 구분 표기



# 식사 후 정리는 아직 사람이 합니다

식기세척기는 씻기만 합니다. 옮기고, 넣고, 꺼내서 제자리에 두는 일은 사람 몫입니다.



## 약 40분

하루 식사 후 정리 시간

ASSUMPTION

## 월 약 20시간

40분 × 30일

DERIVED

## 1.5만원

가사서비스 시간당 요금

FACT

정리 시간은 아직 가정입니다. 첫 3개월에 30세대 시간 기록으로 실제 시간과 빈도를 잡니다.

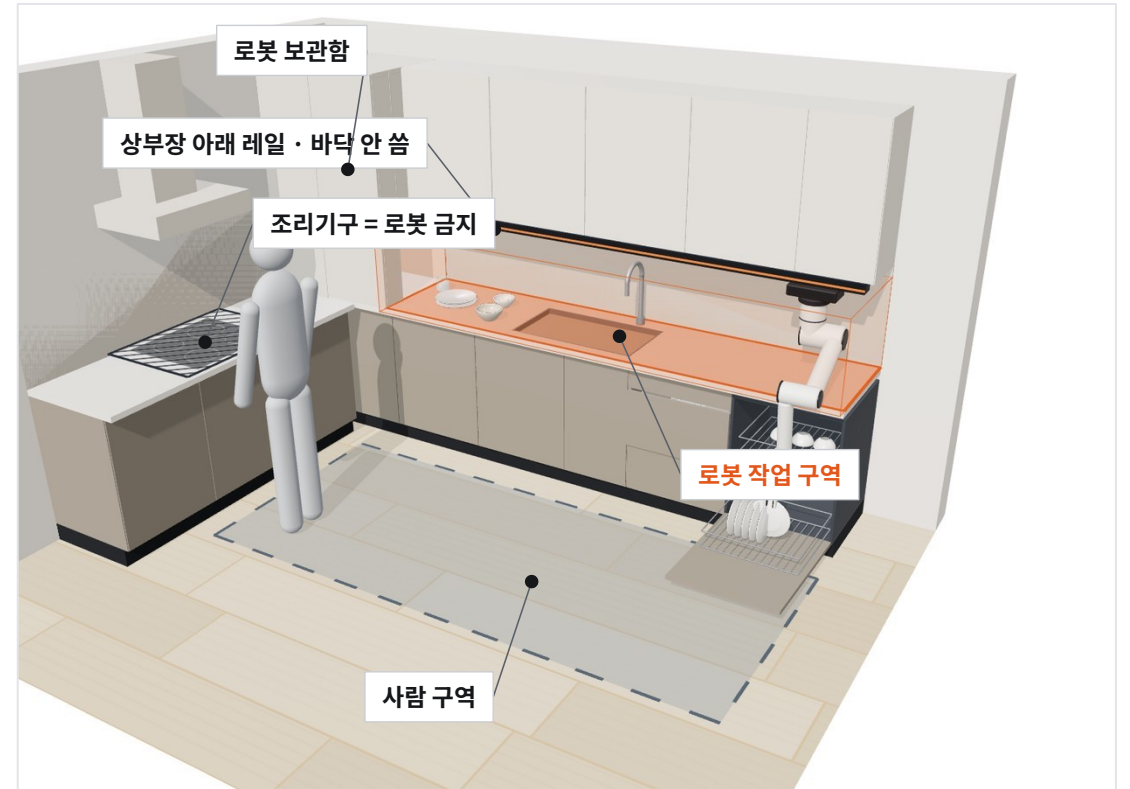
# 로봇을 들이는 대신, 로봇 자리를 주방에 만듭니다

레일 · 보관함 · 식기세척기 · 서랍을 로봇이 쓰기 좋은 위치와 높이로 함께 설계합니다

## 기존 주방에 로봇을 추가하면



## ARKI 주방



집마다 다른 위치 · 높이 · 동선을 로봇이 현장에서 알아내는 대신, 설계 단계에서 고정해 같은 작업을 반복할 수 있게 합니다.

# 식사 후 정리를 다섯 단계로 끝냅니다

사람은 식기를 조리대 한쪽에 두기만 합니다. 조리 · 칼 · 불 쓰는 일은 하지 않습니다.

1



## 인식

카메라로 식기 종류 · 위치 확인

2



## 집기

식기 모양에 맞게 집기

3



## 넣기

식기세척기 랙에 세워 넣기

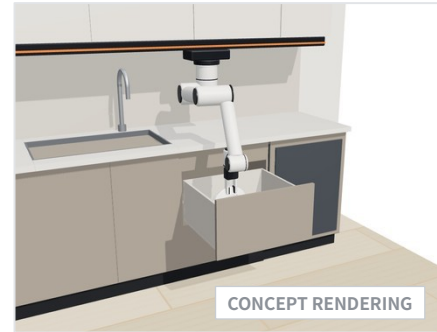
4



## 꺼내기

세척 끝난 식기 꺼내기

5



## 서랍 정리

로봇용 서랍에 정리

CONCEPT RENDERING

## 3개 이상

승인된 작업 수 (M12)

TARGET

## 70%

정리 성공률 판단 기준 (M9)

TARGET

범위 밖 조리 · 칼 · 불 쓰는 작업 · 식탁에서 조리대로 옮기기 (사람)

다음 단계 재료 옮기기 · 조리 보조는 이후 검토 (FUTURE)

# 평소엔 보관함에 숨고, 낮은 곳은 랙을 당겨 위에서 넣습니다

로봇은 조리대 끝 폭 45cm 보관함에 접혀 있다가, 여닫이 문이 열리면 레일로 나옵니다



① 평소: 문 닫힘



② 문 열면: 접힌 로봇



③ 펼침: 레일 아래로



④ 레일 따라 이동

높이 (cm)

225 상부장 위

139 레일 (상부장 145 아래)

88 조리대

37 집게 최저

0 바닥



**45 × 62cm**

보관함 폭 × 깊이 (조리대 위)

CONCEPT

**약 37cm**

집게가 내려가는 최저 높이

CONCEPT

**0cm**

모든 동작의 가구 관통 (3D 충돌검사)

CONCEPT

- 펼칠 때 팔이 조리대 앞으로 최대 26cm 나옴 → 사람이 가까우면 멈춤
- 식기세척기는 일반 빌트인 그대로, 하단 랙을 44cm 당겨 위에서 넣음

# 받은 평면 그대로 3D로 옮겨, 주방 한 벽에 넣었습니다

구축 2Bay A (코어 포함 12,390 × 11,670mm) · 주방 윗벽 3,255mm에 ARKI 한 줄 3,150mm



**3,150mm**

ARKI 한 줄 (벽 길이 3,255mm)

CONCEPT

**0cm**

작업 · 보관 · 이동 경로 가구  
관통

CONCEPT



받은 평면 (치수 그대로) + ARKI 배치

- 인덕션은 옆 벽 아래쪽으로 옮겨 로봇 구역과 분리 · 싱크 중심 약 21cm 이동
- 보관함 문은 옆 벽 때문에 90°까지만 열림 → 이 조건으로 충돌검사 다시 수행
- 나머지 평면 4종 (구축 1 · 신축 2 · 3 · 4Bay)은 같은 방법으로 작업 중

# 평면이 달라도 같은 한 줄 모듈을 씁니다

순서와 치수는 고정하고, 현장에서는 폭 · 문 열림각 · 조리기구 위치만 맞춥니다

고정 — 한 줄 모듈 (위에서 본 그림, cm)

레일 (상부장 아래)



평면마다 바뀌는 것

| 바뀌는 것     | 범위         | 예: 구축 2Bay A |
|-----------|------------|--------------|
| 내려놓는 곳 폭  | 70 ~ 80cm  | 70cm         |
| 보관함 문 열림각 | 90 ~ 105°  | 90° (옆 벽)    |
| 조리기구 위치   | 옆 벽 · 아일랜드 | 옆 벽 아래쪽      |
| 마감재 · 상부장 | 현장 선택      | 기존 톤         |

30개 → 3~5개

평면 분석 → 주방 표준안

TARGET

332 → 244만원

세대당 주방 모듈 원가 (표준 모듈 사용률 40% → 80%)

DERIVED

60%

M18 표준 모듈 사용률 기준

TARGET

# 첫 시장은 주방을 새로 하는 구축 아파트입니다

해마다 약 30만 세대가 주방을 바꾸고, 그중 연 1.8만 세대를 적용 가능 시장으로 봅니다

**1,328만호**

아파트 (총주택 2,018만 × 아파트 65.8%)

DERIVED

**56.0%**

준공 20년 이상 주택 비중 (30년 이상 30.6%)

FACT

**연 약 30만 세대**

주방 교체 (두 방식 추정 29.0만 · 30.3만)

ASSUMPTION

**연 3만 세대**

그중 프리미엄 (주방 예산 2,000만원 이상) 10%

ASSUMPTION

**연 1.8만 세대**

그중 로봇 맞춤 주방 적용 가능 60%

ASSUMPTION

출처: 국가데이터처 2025 인구주택총조사 (2026.7 발표) · 국토부 주택 통계 → 부록

**연 약 3,396억원**

적용 가능 시장 (구축 3,212 + 신축 184)

DERIVED

**약 2%**

Y5 계획 매출 77.6억원 / 적용 가능 세대

TARGET

- 비율(교체 30만 · 프리미엄 10% · 적용 60%)은 가정 → Seed 기간 조사로 확인
- 대중 시장 진입은 계획에 넣지 않음

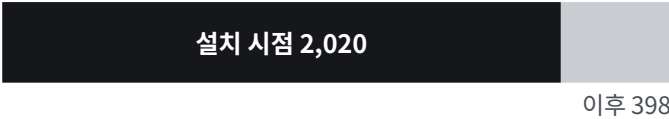
# 설치할 때 한 번 크게, 쓰는 동안 매년 받습니다

구축 1세대 기준: 설치 시점 약 2,020만원, 이후 관리 연 48만원 + 소모품 연 약 36만원

| 누가              | 무엇에                        | 얼마                | 언제       |
|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|
| 집주인 (구축 리모델링)   | 로봇 맞춤 주방 (레일 · 보관함 · 서랍 등) | 450만원 (주방 공사비 별도) | 설치할 때    |
| 집주인             | 로봇 + 설치 · 조정               | 1,490만원 + 80만원    | 설치할 때    |
| 집주인 (구매 대신)     | 로봇 렌탈 (관리 · 소모품 포함)        | 월 33만원 × 60개월     | 매월       |
| 집주인             | 관리 (점검 · 수리)               | 연 48만원            | 매년       |
| 집주인             | 소모품 (그리퍼 패드 등)             | 연 약 36만원          | 매년       |
| 건설사 (신축)        | 로봇 맞춤 주방 옵션                | 세대당 220만원 (공급가)   | 분양 옵션 계약 |
| 파트너 (인테리어 · 가구) | 판매 수수료를 받음 (ARKI가 지급)      | 패키지의 10%          | 판매할 때    |

ASSUMPTION 모든 가격은 가설 · VAT 별도

## 1세대 5년 매출 구성 (만원)



2,418만원

1세대 5년 매출 (구매 · 직접판매)

DERIVED

84%

그중 설치 시점 매출

DERIVED

458만원

1세대 5년 기여이익 (Y3 원가)

DERIVED

가장 큰 위험 = 가격 가치 기준 월 약 18만원 < 렌탈 원가 하한 월 31만원 (Y3) → 지불의사 검증이 1순위

# 직접 팔며 배우고, 파트너로 늘리고, 신축 옵션으로 키웁니다

구축은 가격 · 설치 · 사용을 검증하는 채널, 신축은 물량을 만드는 채널입니다

## 직접 판매

Y1~

구축 리모델링 고객 · 학습용  
설치 5 → 30 → 60세대 (Y2 · Y3 · Y5)  
고객 획득비 세대당 150만원 (가정)

## 인테리어 · 주방가구 파트너

Y3~

파트너가 팔고 ARKI가 설치  
설치 20 → 130 → 340세대 (Y3 · Y4 · Y5)  
수수료 패키지의 10% (가정)

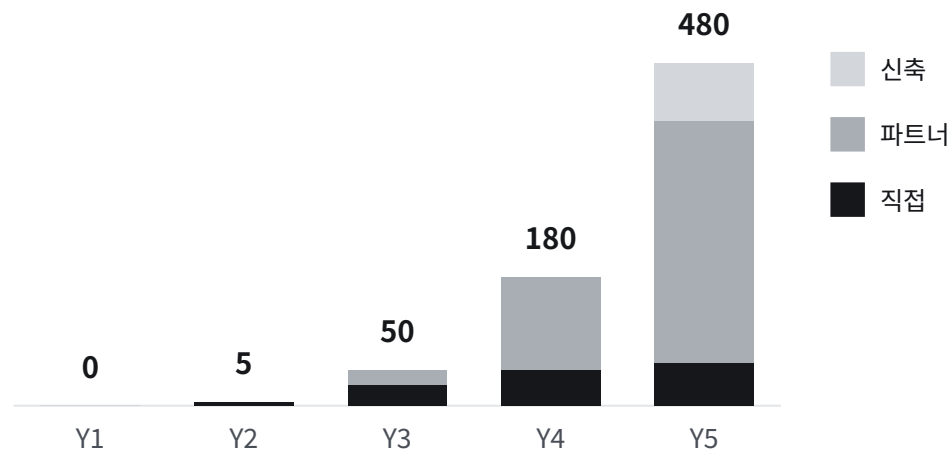
## 신축 옵션

Y3 계약~

건설사 설계 단계에 옵션으로  
프로젝트 1 → 2 → 3개 (800세대 × 옵션 10%)  
Y5 설치 80세대 · 대기 400세대

연도별 설치 세대 (기본 시나리오)

TARGET



9.7%

신축 유상옵션 / 분양가 (공개 7개 단지 평균)

FACT

약 2년

옵션 계약 → 입주

ASSUMPTION

400세대

Y5 말 신축 대기 물량

DERIVED

# 가전은 기기 안만, 범용 로봇은 집마다 새로 배워야 합니다

ARKI는 공간과 로봇을 같이 설계합니다. 이 방식이 더 낫다는 것은 아직 검증 전입니다.

| 공개 사례                 | 방식         | 가격 · 시점 (공개 보도)               |
|-----------------------|------------|-------------------------------|
| 1X NEO                | 가정용 휴머노이드  | 2만 달러 또는 월 499달러 · 2026 출하 발표 |
| LG CLOiD              | 가정용 로봇     | CES 2026 식기세척기 비우기 시연         |
| Moley Robotic Kitchen | 로봇 주방 (조리) | 팔 포함 £248,000                 |
| Samsung Bot Chef      | 레일형 로봇 팔   | CES 2020 콘셉트                  |
| Sunday Memo           | 가정용 로봇     | 2026 베타                       |

FACT 공개 보도 기준 · 출처 부록

### 가전 회사

기기 안 공정만 자동화  
남는 일: 기기 사이 옮기기 · 정리하는 사람

### 범용 로봇

기존 집에 로봇이 적응  
남는 일: 집마다 다른 공간을 현장에서 풀어야 함

### ARKI

TO BE VALIDATED

공간과 로봇을 같이 설계  
한계: 공사 시점(리모델링 · 신축)에만 들어갈 수 있음

- ### 쌓아야 할 진입장벽

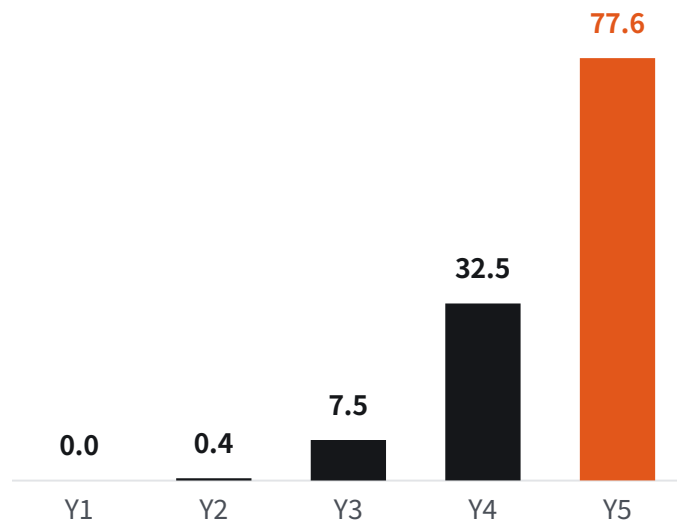
  - 1 평면 데이터 → 주방 표준안 3~5개
  - 2 설치 절차 · 설치 시간 데이터
  - 3 주방가구 · 인테리어 파트너
  - 4 특허 출원 5~8건 (M24 목표, 등록 미정)
- TARGET

**위험** 주방가구 · 가전 회사가 같은 방식에 직접 들어올 수 있음 → 표준안 · 설치 데이터 · 파트너를 먼저 확보 (검증 전)

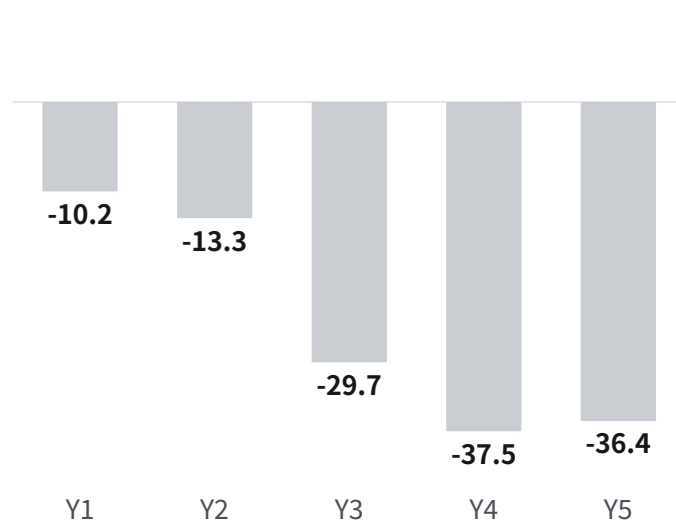
# 5년차 매출 77.6억원, 손익분기는 6년차 이후입니다

5년 누적 현금 최저 약 -128억원 → 단계마다 검증 후 다음 투자를 받는 계획입니다

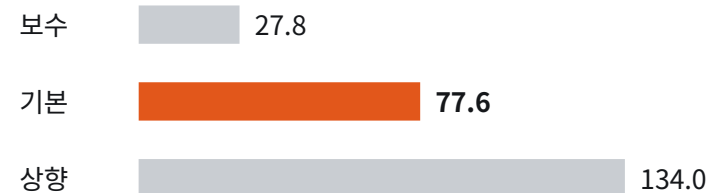
매출 (억원)



영업이익 (억원)



Y5 매출 시나리오 (억원)



## 연 약 1,340세대

손익분기 설치 물량 (Y5 단가 · 원가)

DERIVED

## 약 -128억원

5년 누적 현금 최저

DERIVED

## 36%

Y5 매출총이익률 (Y2 -75%)

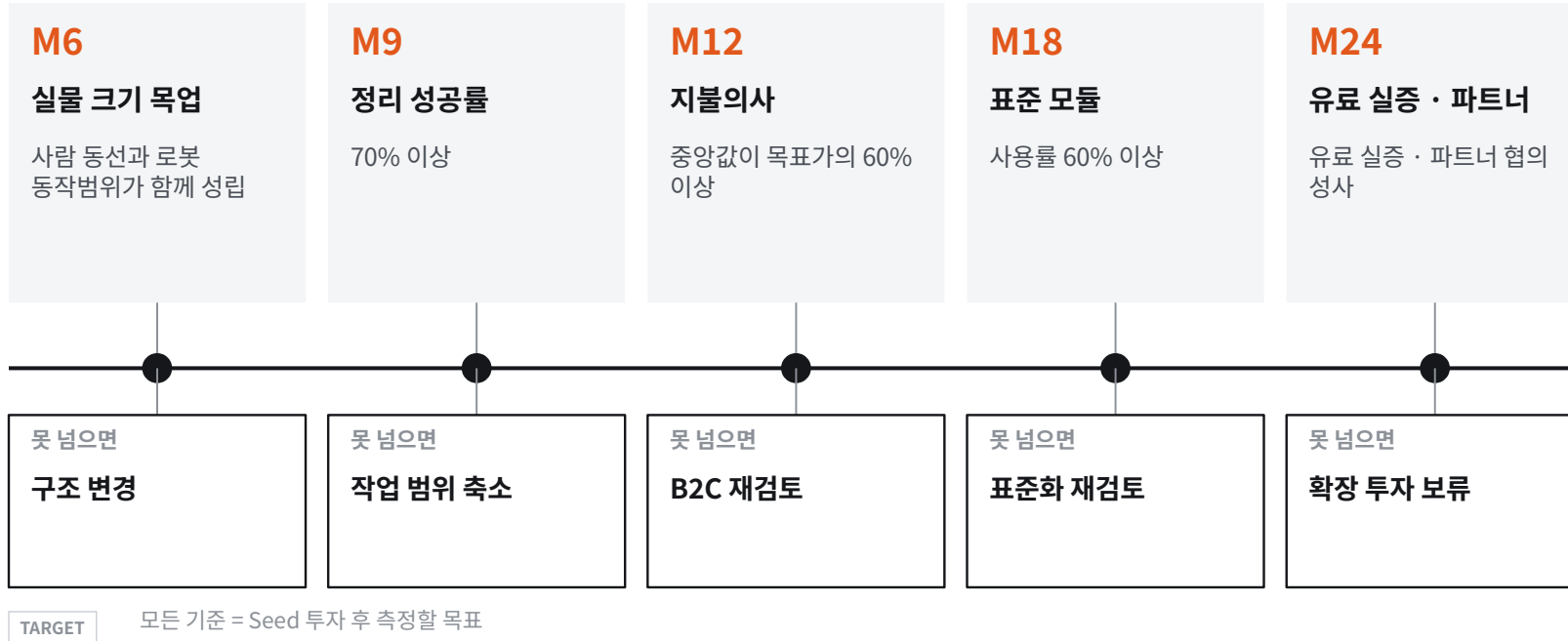
DERIVED

DERIVED

기본 시나리오 · 가격 · 물량 · 원가 가정에서 계산 (재무모델.xlsx)

# 24개월 동안 다섯 번 점검하고, 기준에 못 미치면 멈춥니다

자금을 다 쓰기 전에 실패를 확인할 수 있게 점검 시점과 기준을 미리 정했습니다



## 24개월 결과물 → Series A

- 실물 크기 목업 2식
- 평면 30개 분석 → 주방 표준안 3~5개
- 승인된 작업 3개 이상
- 인터뷰 50명 · 지불의사 조사  $n \geq 300$
- 가정 실증 3~5세대 (유료 포함)
- 검증된 BOM · 설치비 · 설치 시간
- 관리 · 소모품 원가 실측
- 주방가구 · 인테리어 파트너 실증 협의
- 특허 출원 5~8건

지금 Concept · 사업 가설 → M24 목업 · 표준안 · 검증된 가격 · 원가 · 유료 실증 · 파트너

# Seed 판단의 첫 질문은 팀이고, 그 칸은 아직 비어 있습니다

필요한 역량은 로봇 조작, 주방 · 건축 시공, 고객 · 파트너 영업 세 가지입니다

## 로봇 조작

인식 · 집기 · 제어  
레일 · 그리퍼

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

## 주방 · 건축 시공

주방가구 설계 · 시공 표준  
벽체 고정 · 전원 · 설비

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

## 고객 · 파트너 영업

리모델링 고객 · 가구 회사  
인테리어 · 건설사 옵션

창업팀 보유 [Founder 정보 필요]

### 창업자 확인 항목 (7) — 모두 미입력

- ☐ 학력 · 경력
- ☐ 엔지니어링 경험
- ☐ 제품 개발 경험
- ☐ 건설 · 주방 이해
- ☐ 로봇 경험
- ☐ 고객 · 파트너 네트워크
- ☐ 전업 여부

[Founder 정보 필요]

### 채용 순서 (평균 인원 Y1 6명 → Y2 9명)

ASSUMPTION

**M0**      로봇 리드 · 주방/건축 통합 리드

**M0~M3**      비전 · ML · 메카트로닉스 (레일 · 그리퍼)

**M3~M6**      임베디드 · 전기 · 안전

**M6**      사업개발 · 고객 조사

**M12**      현장 설치 엔지니어

자문: 주방가구 제조 · 시공 / 건설사 유상옵션 / 로봇 안전인증 (ISO 10218 · ISO 13482 · KC) / 렌탈 금융

# Seed 20억원으로 24개월간 사업 가설을 검증합니다

다시 계산하면 25.8억원이 필요합니다 → TIPS 연계 또는 증액을 함께 제안합니다

## 20억원

Seed · 24개월

ASSUMPTION

## 25.8억원

재산정 필요액 (부족 5.8억원)

DERIVED

## 약 19개월

20억원만으로 운영 가능한 기간

DERIVED

안 A TIPS R&D 최대 8억원 연계 (선정 미확정)

안 B Seed 25억원 또는 M18 브리지

자금 용도 — 재산정 25.8억원 기준



■ 핵심 개발팀 12.8억

■ 로봇 · 주방 시제품 3.0억

■ 목업 · 설치 개발 1.8억

■ 실증 · 고객 검증 2.1억

■ 비전 · SW · 데이터 1.0억

■ 안전 · 인증 · 특허 1.0억

■ 운영 (관리비) 1.8억

■ 예비비 (10%) 2.3억

지금 Concept 단계 · 시제품 · 고객 · 파트너 · 매출 없음 → M24 Series A 판단 자료 (13쪽 결과물)